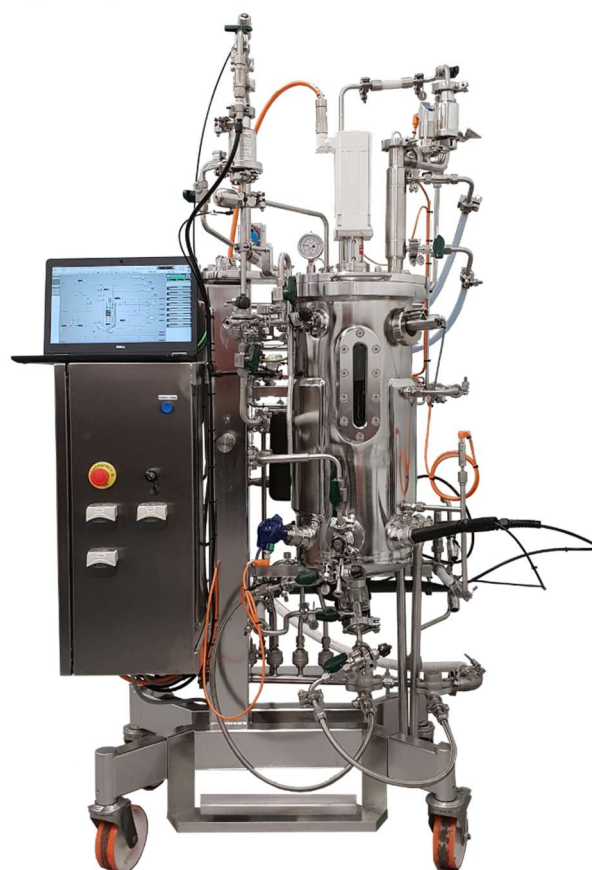


Pierre GUERIN

Automatisation des outils de chiffrage

Rapport d'alternance



Leslie PLANET
08/06/2005

Tuteur pédagogique : Sofia LAURENT
Tuteur professionnel : Frédéric GRAVELAT

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon alternance au sein de l'entreprise Pierre Guérin.

Je souhaite tout d'abord remercier Frédéric Gravelat, mon tuteur en entreprise, pour son accompagnement et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette année. Ses conseils et son soutien ont été essentiels dans ma progression et dans la réalisation de mes missions.

Je tiens également à adresser mes remerciements à mes collègues Valérie Schoen et Charly Guérin pour le temps qu'ils m'ont consacré et pour toutes les réponses qu'ils ont apportées à mes nombreuses questions.

Un merci tout particulier à Xavier Barbeau, sans qui cette opportunité d'alternance n'aurait jamais vu le jour. Sa recommandation auprès de Frédéric Gravelat a été décisive et je lui en suis sincèrement reconnaissante.

Je souhaite également remercier l'ensemble des membres du service chiffrage pour leur accueil, leur bienveillance et leur soutien quotidien. Leur bonne humeur et leur esprit d'équipe ont grandement facilité mon intégration et rendu cette expérience d'autant plus enrichissante.

Enfin, je remercie mon établissement de formation et mes enseignants, et plus particulièrement Sofia Laurent, ma tutrice pédagogique, pour leur accompagnement tout au long de cette année. Je les remercie par ailleurs pour les connaissances acquises, nécessaires à la réalisation de mes missions.

Sommaire

Remerciements	1
Introduction.....	3
1. L'entreprise.....	4
1.1. Présentation de l'entreprise Pierre Guerin	4
1.1.1. Historique et évolution	4
1.1.2. Intégration au groupe Bouygues	5
1.2. Présentation du service chiffrage	5
1.2.1. Rôle du service	5
1.2.2. Mon rôle au sein du service	5
1.3. Les gammes de cuves sur lesquelles je travaille	6
1.3.1. Les cuves PRIMO	6
1.3.2. Les cuves EVO	6
2. Optimisation du fichier de chiffrage.....	7
2.1. Le fichier de chiffrage existant.....	7
2.1.1. L'utilisation	7
2.1.2. Les fichiers existants.....	7
2.1.3. Les objectifs.....	8
2.2. Les solutions mise en place.....	9
2.2.1. La base de données.....	9
2.2.2. Le chiffrage	9
2.2.3. Les options incompatibles	10
2.3. Les feuilles support.....	11
2.3.1. La nomenclature	11
2.3.2. Fourniture	12
2.3.3. Découpe des heures.....	12
2.4. La conclusion	13
3. Bilan personnel et professionnel	14
Lexique.....	15
Résumé.....	16
Abstract.....	16
Annexe	17

Introduction

Dans le cadre de ma formation, j'ai eu l'opportunité d'effectuer ma troisième année en alternance au sein de l'entreprise Pierre Guérin, spécialisée dans la fabrication de cuves, de biofermenteurs et de bioréacteurs.

Au cours de cette année, j'ai contribué à l'automatisation du fichier de chiffrage des gammes PRIMO et EVO. Mon travail a consisté à modifier l'ancien outil afin de concevoir un nouveau fichier permettant de faciliter le chiffrage et d'assurer une estimation des coûts plus juste et plus fiable.

Dans ce contexte, ce rapport s'attache à présenter l'entreprise Pierre Guérin et ses gammes PRIMO et EVO, ainsi que le travail réalisé sur le fichier de chiffrage. Il revient sur les différents objectifs, les solutions et outils mis en place, et se conclut par un bilan personnel et professionnel de cette expérience.

1. L'entreprise

1.1. Présentation de l'entreprise Pierre Guerin

1.1.1. Historique et évolution

Pierre Guérin est une entreprise française à rayonnement international, spécialisée dans la conception et la fabrication de cuves, de bioréacteurs et de biofermenteurs destinés aux industries agroalimentaires et biopharmaceutiques.

Fondée en **1949** par **Monsieur Pierre Guérin**, l'entreprise voit le jour dans la maison familiale à Mauzé-sur-le-Mignon. Grâce à son développement rapide, elle ouvre son **premier site industriel à Niort en 1962**. Dès les années 1970, Pierre Guérin amorce une croissance tournée vers l'export, marquant sa volonté de s'imposer sur les marchés internationaux.



1. Maison familiale à Mauzé-sur-le-Mignon

Au fil des décennies, la société devient un acteur majeur dans les procédés laitiers, alimentaires et des sciences de la vie. Une étape importante de son expansion est l'acquisition de **Bio Lafitte en 1998**, renforçant son expertise dans les cuves et les bioréacteurs destinés au secteur biopharmaceutique.

L'entreprise se développe ensuite à l'international :

- **2014** : création d'une filiale en Chine
- **2017** : implantation en Allemagne
- **2018** : installation en Espagne
- **2020** : inauguration de sa propre usine en Chine, destinée au marché asiatique

1.1.2. Intégration au groupe Bouygues

Depuis **2019**, Pierre Guérin fait partie du groupe Bouygues, à travers la branche **Equans**, spécialisée dans les industries de procédés. Cette intégration renforce ses capacités industrielles, technologiques et internationales.

Aujourd'hui, forte de plus de **75 ans d'expertise**, l'entreprise compte **environ 450 collaborateurs** et fait partie des **trois leaders mondiaux** dans le domaine des bioréacteurs et biofermenteurs.

Elle associe savoir-faire technique, innovation et positionnement international pour répondre aux besoins des secteurs les plus exigeants.

1.2. Présentation du service chiffrage

1.2.1. Rôle du service

Au sein de cette entreprise j'ai intégré le **service chiffrage** dont la mission principale est d'établir les devis destinés aux clients. Pour cela, le service s'appuie sur les données techniques fournies par les différents **bureaux d'études** : plans de cuves, réseaux de tuyauterie, schémas électriques, etc.

Le rôle du service chiffrage est de **compiler, d'analyser et de synthétiser** ces informations afin de produire une **estimation complète, cohérente et fiable** des coûts.

Cf. annexe 1 : Organigramme

1.2.2. Mon rôle au sein du service

Au sein du service, ma mission consiste en **l'automatisation de fichiers de chiffrage**. Ces fichiers reposent sur deux gammes de produits spécifiques : les **PRIMO** et les **EVO**. Il s'agit de deux types de séries de cuves issues d'un catalogue.

1.3. Les gammes de cuves sur lesquelles je travaille

1.3.1. Les cuves PRIMO

Les cuves PRIMO sont de petites cuves en verre ou en inox, disponibles en capacités de **1 à 10 litres**. Conçues pour être installées sur des paillasses, elles sont principalement utilisées en **laboratoires universitaires, dans les services de recherche et développement ou par des start-ups** pour des essais à petite échelle.



2. Exemple de cuve PRIMO

1.3.2. Les cuves EVO

La gamme EVO correspond à une série intermédiaire de cuves en acier inoxydable, disponibles en **15, 30 et 50 litres**. Elles s'adressent aussi bien :

- à des **start-ups** ayant une production artisanale,
- qu'à de **grands groupes** souhaitant mettre à l'échelle les recherches menées sur les cuves PRIMO ou suivre leur procédé de fabrication étape par étape.

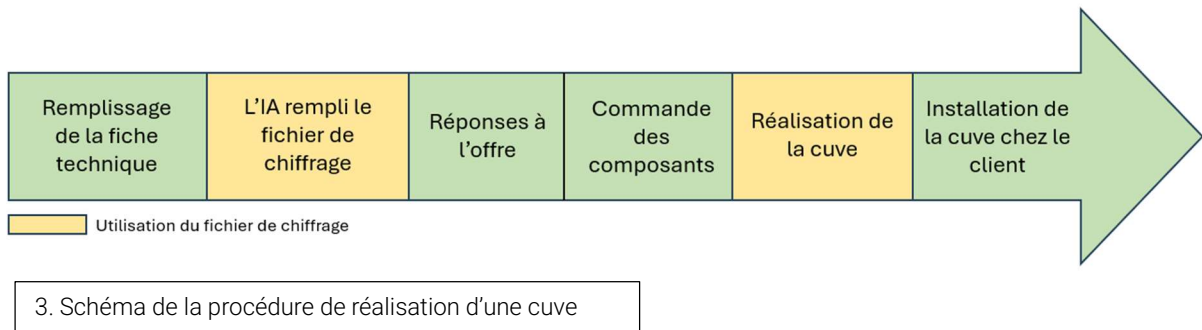
2. Optimisation du fichier de chiffrage

2.1. Le fichier de chiffrage existant

2.1.1. L'utilisation

Le fichier de chiffrage est conçu pour être utilisé par les ingénieurs d'affaires (IA), les commerciaux et les chargés d'affaires. Son utilisation doit donc être intuitive et accessible, afin de permettre **une prise en main rapide**, y compris par des utilisateurs novices dans l'usage d'Excel.

Ce fichier répond à plusieurs usages. Dans un premier temps, il est destiné à être utilisé en présence du client afin de **chiffrer le prix** d'une ou de plusieurs cuves PRIMO. Il constitue le reflet fidèle d'un document PDF appelé : data sheet (cf. annexe 2), récapitulant l'ensemble des options disponibles pour une cuve. Dans un second temps, le fichier est utilisé après la phase de chiffrage afin **de recueillir les éléments** nécessaires aux chargés d'affaires **pour la conception et la réalisation de la cuve**.



2.1.2. Les fichiers existants

Au départ, plusieurs fichiers étaient utilisés.

Le premier est le fichier de chiffrage, qui a pour **objectif d'établir un devis** dont seules certaines informations seront transmises au client. Il se compose de plusieurs parties. La première concerne le chiffrage où sont saisies les quantités voulues pour chaque option. Un prix est alors calculé pour chaque option permettant d'établir un prix final. Une option est un regroupement de plusieurs désignations (composants). C'est là qu'intervient la deuxième partie du fichier constituée d'une base de données. Elle

regroupe l'ensemble des désignations nécessaires au calcul des prix, avec leur découpage en heures et en matière, ainsi que le prix total associé.

Quand un devis est signé et que le bon de commande est lancé, un second fichier, intitulé nomenclature, est utilisé. Son objectif est de **lister l'ensemble des désignations nécessaires au chargé d'affaires et de lancer dans l'entreprise la production et/ou la commande de pièces externes**. Il se divise lui aussi en deux parties. La première correspond à une autre base de données recensant l'ensemble des désignations disponibles pour les cuves. Pour chacun d'eux, sont indiqués le fournisseur, le code article, le prix, la quantité nécessaire, le statut (à lancé, commandé, etc.), le délai de livraison, ainsi que leur destination au sein de Pierre Guérin. Le second volet est une copie simplifiée de la première partie du fichier de chiffrage. Elle récapitule les options, leurs quantités ainsi que les désignations impactées par les variations de quantité dans le reste de la base de données.

Cf Annexe 3 : Comparaison de la partie « Chiffrage » du fichier nomenclature.xlsm et du fichier chiffrage.xlsm

2.1.3. Les objectifs

La mission confiée comportait plusieurs objectifs :

- **L'actualisation des données** afin que les prix des composants soient mis à jour de manière régulière.
- **La maintenabilité du fichier** afin de faciliter l'ajout de nouvelles options et/ou la modification de codes articles.
- **L'amélioration de la fiabilité, la réduction des erreurs et l'optimisation**, en bloquant les options incompatibles entre elles, c'est-à-dire des options ne pouvant pas être sélectionnées simultanément, comme une cuve en verre et une cuve en inox pour un même équipement.

2.2. Les solutions mises en place

2.2.1. La base de données

Dans la recherche de **fiabilité, de réduction des erreurs et d'optimisation**, concernant la transmission des données de chiffrage, il a été choisi de fusionner les deux fichiers existants, à savoir le chiffrage et celui de la nomenclature. En effet, auparavant deux services distincts utilisaient les mêmes informations, mais travaillaient en parallèles sur deux fichiers différents. Une grande partie des informations contenues dans un fichier était recopiée via Excel dans le second ce qui pouvait être une source d'erreur.

La première étape a donc consisté à la mise en place d'une **base de données centralisées**. Dans un souci de cohérence avec les outils déjà développés pour le service, le même formalisme a été réutilisé.

Ce formalisme se compose de deux parties distinctes. La première regroupe la désignation, les codes SAP ainsi que les heures associées. Elle se révèle plus complète que la version précédente du chiffrage (cf. annexe 5). La seconde partie permet de faire remonter les prix depuis SAP afin d'assurer la mise à jour des prix de la base de données.

Une fois la base de données structurée, il a été nécessaire d'adapter la partie chiffrage afin de tirer pleinement parti de cette nouvelle organisation et d'optimisation.

2.2.2. Le chiffrage

Pour la partie chiffrage, chaque option figurant sur la fiche technique était déjà présente. Toutefois, ces options sont composées de plusieurs codes SAP, dans le chiffrage précédent, les liens vers la base de données étaient intégrés directement de manière brute dans le fichier.

Cette structuration du fichier présentait deux inconvénients :

- Une mauvaise lisibilité
- Maintenance difficile en cas de modification

Il a donc été décidé de mettre en place une feuille tierce permettant de découper les codes options en différents codes SAP. Grâce à ces codes uniques, il a été possible de relier la feuille de découpe à la

Code Optio	Cuve	PRI Tots	SAP1	QTY1	PRI1	SAP2	QTY2	PRI2
07A	1L VESSEL	542 €	110002501	1	542,00 €			
07A	2L VESSEL	605 €	110002422	1	605,00 €			
07A	3L VESSEL	658 €	110002312	1	657,60 €			
07A	5L VESSEL	672 €	110005505	1	672,00 €			
07A	10L VESSEL	925 €	111001345	1	925,00 €			
07B	1L VESSEL	2 050 €	110002501	1	542,00 €	111002285	1	1 440,80 €
07B	2L VESSEL	2 113 €	110002422	1	605,00 €	111002285	1	1 440,80 €
07B	3L VESSEL	2 165 €	110002312	1	657,60 €	111002285	1	1 440,80 €
07B	5L VESSEL	2 180 €	110005505	1	672,00 €	111002285	1	1 440,80 €
07B	10L VESSEL	2 433 €	111001345	1	925,00 €	111002285	1	1 440,80 €
07Bbis	1L VESSEL	2 116 €	110002501	1	542,00 €	111002285	1	1 440,80 €
07Bbis	2L VESSEL	2 179 €	110002422	1	605,00 €	111002285	1	1 440,80 €
07Bbis	3L VESSEL	2 232 €	110002312	1	657,60 €	111002285	1	1 440,80 €
07Bbis	5L VESSEL	2 246 €	110005505	1	672,00 €	111002285	1	1 440,80 €
07Bbis	10L VESSEL	2 499 €	111001345	1	925,00 €	111002285	1	1 440,80 €
07C	Tout	7 631 €	130012338	1	2 118,10 €	130012341	1	80,00 €

4. Extrait du tableau de découpe des prix en code SAP

base de données, laquelle se met à jour plus facilement. Cette évolution permet désormais d'ajouter rapidement de nouveaux codes options et de modifier les découpages existants, en ajoutant ou en modifiant les différents codes SAP associés.

2.2.3. Les options incompatibles

Parmi les points d'amélioration, la saisie des options incompatibles constituait un enjeu majeur. En effet, dans le fichier de chiffrage précédent, il était possible de sélectionner simultanément des options qui n'étaient pas réalisables ensemble. À titre d'exemple, une cuve pouvait être sélectionnée en verre et à la fois en inox.

Afin de réduire les erreurs, la solution retenue a été de créer une feuille intermédiaire contenant une matrice présentant, en lignes et en colonnes, l'ensemble des options. À l'intersection de deux options, la valeur « 1 » indique une incompatibilité, tandis que la valeur « 0 » signifie que les options sont compatibles. Cette matrice est

								Cuves		Accessorie															
										Vessel in glass	Vessel in inox	Single glass vessel	Dual glass vessel	Low flow sparger	High flow sparger	50µm microporous	3-way sterile sam	Exhaust gas con	Septum port (for	Simple inlet port	Triple inlet port fo	Flask holder + 2	100mL Flask	250mL Flask	500mL Flask
										101A	101B	102A	102B	01A	01B	01C	02	03	04	05A	05B	06A	06B	06C	06D
Cuves	Vessel in glass		101A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vessel in inox		101B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Single glass vessel		102A	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dual glass vessel		102B	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessorie	Low flow sparger (simple-hole) f		01A	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	High flow sparger (multi-holes) f		01B	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50µm microporous / mesh sparg		01C	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3-way sterile sample device		02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Exhaust gas condenser		03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Septum port (for needles inocul		04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Simple inlet port for products ad		05A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Triple inlet port for products add		05B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Flask holder + 2 flasks (max 2		06A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100mL Flask		06B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	250mL Flask		06C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	500mL Flask		06D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

5. Matrice d'option incompatible

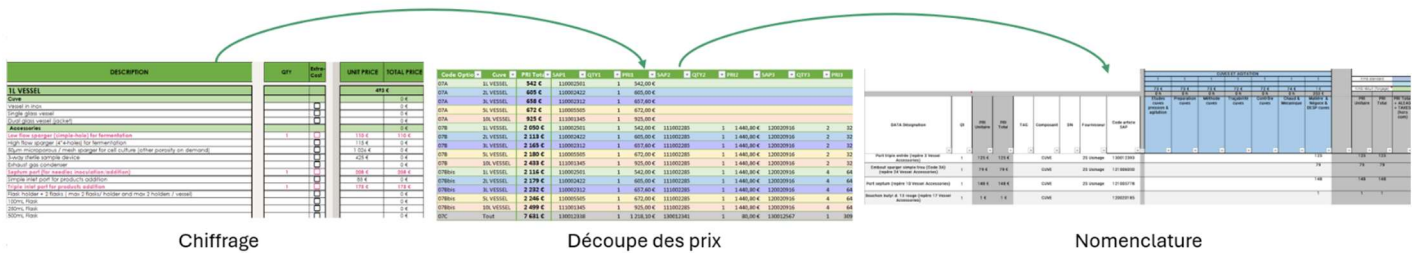
reliée à la feuille de chiffrage au moyen d'une formule.

Afin d'alerter l'utilisateur d'une saisie incompatible, un message s'affiche et les lignes concernées sont mises en évidence par une coloration rouge.

2.3. Les feuilles support

2.3.1. La nomenclature

D'autre part, plusieurs feuilles ont été créées afin de permettre la visualisation du chiffrage : il s'agit des feuilles support. La première d'entre elles, la **nomenclature**, permet de visualiser l'ensemble des désignations nécessaires à la création des cuves et de leurs options. Pour cela, une macro est utilisée : elle analyse l'ensemble des composants présents dans la partie chiffrage (première étape du schéma) et identifie toutes les options dont la quantité est différente de zéro. La macro recherche ensuite, dans la feuille de découpe des prix (deuxième étape du schéma), la décomposition correspondante en codes SAP. Elle ajoute alors les quantités à chacun des composants dans la base de données, puis réalise une extraction dans une feuille séparée (dernière étape du schéma).



6. Schéma de fonctionnement de la macro

2.3.2. Fourniture

À partir de cette nomenclature, une deuxième feuille support est créée en ne conservant que les colonnes nécessaires : la **feuille fourniture**. Elle permet de remplacer l'ancienne base de données utilisée dans le fichier de nomenclature. La création de cette feuille est réalisée à l'aide de Power Query. Des colonnes supplémentaires sont également ajoutées et renseignées à l'aide de listes déroulantes. Elles permettent au chargé d'affaires d'assurer le suivi des composants, de connaître le statut de la commande (à commander, commandée, livrée, etc.), ainsi que d'identifier le lieu de livraison au sein de Pierre Guérin et le bâtiment concerné.

DATA Désignation	Qt	Code article SAP	Fournisseur	Colonne libre 2 Réf.	Statut	Destination	PRI Unitaire	PRI Total
Port triple entrée (repère 3 Vessel Accessorie	1	130012393	2S Usinage		A lancer	PGMAUZE1	125	125
Embout sparger simple trou (Code 3A) (repèr	10	121006050	2S Usinage		Lancé	PGMAGASIN2	79	790
EMBOUT CANNELE MALE 9285 21 06	10	120020916	LEGRIS		Commandé	AUTOMAGEN1	16,08	160,8
COUPL DOUILLE ANNELEE FEMELLE 922321C	10	120019357	LEGRIS		Livré		17,27	172,7
Manteau chauffant 230V 270W pour cuve 5l	5	110005505	VULCANIC				672	3360
EV NF avec BOBINE 24VCC (Besoin 2/module	5	111002285	SECTORIEL				1440,8	7204

7. Tableau des fournitures

2.3.3. Découpe des heures

La troisième feuille support est dédiée à la **découpe des heures**. Elle récapitule l'ensemble des options possibles du projet. Lorsqu'une option présente une quantité supérieure ou égale à un, les heures de main-d'œuvre ainsi que les coûts matières associées sont automatiquement remontés. Cette feuille permet ainsi d'obtenir une vision globale et détaillée des différents postes de travail, facilitant l'analyse et le suivi du chiffrage.

		CUVES ET AGITATION							INSTALLATION - MISE EN SERVICE						
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		73 €	73 €	73 €	72 €	72 €	74 €	1 €	63 €	104 €	79 €	122 €	1 €	1 €	1 €
		0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	915 €	0 h	0 h	30 h	10 h	12 990 €	0 €	0 €
Code Option	Description	Etudes cuves pression & agitation	Préparation cuves	Méthode cuves	Traçabilité cuves	Contrôle cuves	Chaud & Mécanique	Matière & Négocier & DESP cuves	Expédition Emballage	Montage sur site	Tests atelier / FAT	Tests sur site / SAT	Montage Cablage Négocier	Transport Manutention Assurance	Matière & Frais divers & Divers
Vessel	SL VESSEL														
Title	Accessories							790 €							
01A	Low flow sparger (simple-hole) for fermentation														
01B	High flow sparger (4"4-holes) for fermentation														
01C	50µm microporous / mesh sparger for cell culture (other porosity on demand)														
02	3-way sterile sample device														
03	Exhaust gas condenser														
04	Septum port (for needles inoculation/addition)														
05A	Simple inlet port for products addition														
05B	Triple inlet port for products addition							125 €							
Title	Temperature control														
07A	Electrical blanket - heating mode only (only compatible with simple wall vessel)														
07B	Electrical blanket & cooling with cold water circulation via the internal coil (only compatible with simple wall vessel)									30.0 h	10.0 h	12 990 €			
07Bbis	Electrical blanket & cooling with cold water circulation via the internal coil (only compatible with simple wall vessel) if 03 >= 1														

8. Tableau de découpe des options en heures

2.4. La conclusion

Les missions menées sur l'automatisation des outils de chiffrage a permis d'atteindre plusieurs objectifs.

La fusion des fichiers de chiffrage et de nomenclature au sein d'un document unique, structuré autour d'une base de données plus complète et connectée à SAP, a constitué une étape essentielle pour **fiabiliser les prix et améliorer la maintenabilité de l'outil**. Sa nouvelle structure **facilite la mise à jour des données** tout en maintenant un fichier accessible en parfaite autonomie à l'ensemble de ses utilisateurs.

Les solutions apportées à la partie chiffrage, notamment par la mise en place d'une feuille intermédiaire dédiée au découpage des codes options en codes SAP uniques, offrent une plus grande flexibilité et **maintenabilité du fichier**. Elles permettent d'intégrer plus facilement de nouvelles options ou de modifier des découpages existants, tout en **limitant les risques d'erreur** liés à des références obsolètes ou mal identifiées.

De plus, l'intégration d'un système de gestion des options incompatibles constitue une avancée notable dans la **fiabilité du chiffrage et la réduction des erreurs**. La matrice d'incompatibilités, associée à des alertes visuelles, contribue à sécuriser la saisie et à réduire les incohérences techniques dès la phase commerciale.

Enfin, **l'optimisation des données**, par l'ajout de feuilles support, telles que les feuilles « Nomenclature », « Fourniture » et « Détail PRI », permettent de centraliser les informations nécessaires aux différentes étapes du projet, du chiffrage à la réalisation.

Dans son ensemble, ce nouvel outil de chiffrage s'inscrit dans une logique de sécurisation, de standardisation et de gain de temps pour les équipes, tout en assurant une meilleure continuité entre les phases commerciales, techniques et industrielles.

3. Bilan personnel et professionnel

Cette première expérience dans une entreprise industrielle est particulièrement enrichissante. J'ai découvert de manière concrète les différents procédés industriels et les contraintes liées à ce type d'activité, ce qui me permet de mieux appréhender les enjeux et la réalité du monde professionnel.

Sur le plan professionnel, j'ai pu mettre à profit mes compétences avancées sur Excel notamment sur les macro. J'ai pu développer dans cet environnement mes capacités de traitement, d'analyse et d'automatisation des données. Mes compétences se sont également élargies avec la découverte de l'outil Power Query.

D'un point de vue personnel, cette mission m'a permis de gagner en autonomie et en responsabilité, notamment en menant un projet du début jusqu'à son aboutissement. Cette démarche m'a appris à m'organiser, à anticiper certaines difficultés et à trouver des solutions adaptées, des qualités professionnelles qui me semblent indispensables aujourd'hui.

En conclusion, cette expérience a été très positive et formatrice. Elle m'a permis de progresser, de gagner en confiance et de mieux définir mes attentes pour mon avenir professionnel.

Lexique

Code SAP : codes issus de l'ERP

Data sheet : fichier PDF permettant aux ingénieurs d'affaire et aux commerciaux de configurer l'installation que le client souhaite. Elle contient toutes les options disponibles pour les cuves.

ERP : Bases de données internes.

CONFIDENTIEL

Résumé

Dans le cadre de ma formation, j'ai eu l'opportunité d'effectuer ma troisième année en alternance au sein de l'entreprise Pierre GUERIN, spécialisée dans la fabrication de cuves, de bio fermenteurs et de bioréacteurs.

Au cours de cette année, j'ai contribué à l'automatisation du fichier de chiffrage des gammes PRIMO et EVO. Mon travail a consisté à modifier l'ancien outil afin de concevoir un nouveau fichier permettant de faciliter le chiffrage et d'assurer une estimation des coûts plus juste et plus fiable.

Abstract

As part of my training program, I had the opportunity to complete my third year as a work-study student at Pierre GUERIN, a company specializing in the manufacturing of tanks, bio-fermenters, and bioreactors.

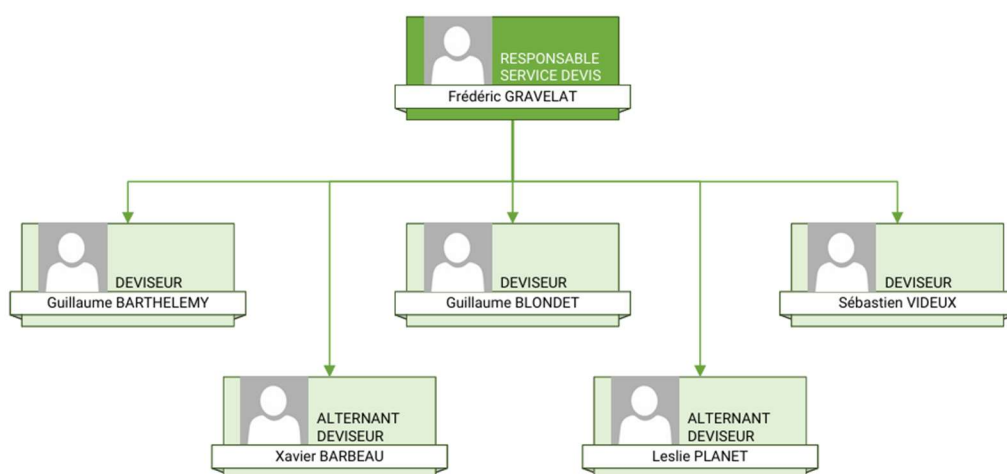
During this year, I contributed to the automation of the cost estimation file for the PRIMO and EVO product lines. My work involved modifying the old tool to design a new file that would facilitate cost estimation and ensure more accurate and reliable cost estimates.

Annexe

Annexe 1 : Organigramme



PIERRE GUERIN SAS Direction Commerciale Service Devis



Annexe 2 : Extrait de la data sheet

Configuration équipement	Cuves		Code	Accessoires	Config cuve 1	Config cuve 2
	CUVE 1	CUVE 2				
Contrôleur PRIMO n	Indiquer si cuve verre ou inox :	Indiquer si cuve verre ou inox :	01 A	Sparger petit débit (simple-trou) pour fermentation	Incl.	Incl.
			01 B	Sparger grand débit (multi-trous) pour fermentation		
	Indiquer le volume 1/2/3/5/10 L :	Indiquer le volume 1/2/3/5/10 L :	01 C	Sparger microporeux 50µm pour culture cellulaire (autre porosité sur demande)		
			02	Système de prélèvement 3 voies		
Contrôleur PRIMO n + x	Indiquer simple, double enveloppe pour cuve verre :	Indiquer simple, double enveloppe pour cuve verre :	03	Condenseur en sortie gaz		
			04	Port septum (pour inoculation/ajout par seringue)		
	Indiquer si cuve verre ou inox :	Indiquer si cuve verre ou inox :	05 A	Port simple entrée pour additif	Incl.	Incl.
			05 B	Port triple entrée pour additif		
Commentaires	Indiquer le volume 1/2/3/5/10 L :	Indiquer le volume 1/2/3/5/10 L :	06 A	Porte flacon (max 2 flacons / porte-flacon - max 2 porte-flacons / cuve)		
			06 B	Flacon 100mL		
	Indiquer simple, double enveloppe pour cuve verre :	Indiquer simple, double enveloppe pour cuve verre :	06 C	Flacon 250mL		
			06 D	Flacon 500mL		
(ex : package documentaire cGMP contrôleur ou cuves de fourniture client - cuves de réserves instrumentées, cuves de verre de rechange) :						

Annexe 3 : Comparaison de la partie « Chiffrage » du fichier nomenclature.xlsm et du fichier chiffrage.xlsm

Chiffrage.xlsm	C	Cell culture Bioreactor (Frame & accessories + 2 HTPG)	Change volume here	SELECT VOL HERE	0 €	0 €
	F	Microbial culture Fermenter (Frame & accessories + 1 HTPG + 1 RUSHTON)			0 €	0 €
	01 A	Single wall vessel (Glass vessel only)			0 €	0 €
	01 B	Jacketed vessel (Bottom and wall : Glass vessel only)			0 €	0 €
	50 A	Heating blanket without chiller	Heating	Only compatible with single wall vessel (1A)	0 €	0 €
	50 B	Heating blanket + 1 cold water solenoid valve (2 if 04)	Heating & cooling		301 €	0 €
	50 C	Heating & cooling temperature control module (for coil or jacket)	Heating & cooling		4 076 €	0 €
	02 A	Agitation with mechanical coupling		Check 11 (in INSTRUMENTATION) for motor & frequency inverter	0 €	0 €
	02 B	Agitation with magnetic coupling (Not available with 10L vessel)			0 €	0 €
	03 A	Single hole sparger			110 €	0 €
Nomenclature.xlsm	03 B	Multi hole sparger			115 €	0 €
	03 C	Microporous / Mesh sparger			1 026 €	0 €
	04	Holder for reagent flask (2 flasks / holder - max 2 holders / vessel)			0 €	0 €
	05	Sterile sample device (including filter & accessories)			328 €	0 €
	06	Exhaust gas condenser			0 €	0 €
	07	Septum			207 €	0 €
	C	Cell culture Bioreactor (2 HTPG)	Change volume here	SELECT VOL HERE		
	F	Microbial culture Fermenter (1 HTPG + 1 RUSHTON)				
	1 A	Vessel Single wall				
	1 B	Jacketed vessel (bottom and wall)				
	50 A	Heating blanket (only if single wall vessel) without chiller				
	50 B	Heating blanket (only if single wall vessel) + cold water EV				
	50 C	Heating & cooling temperature control module (for coil or jacket) - SINGLE VESSEL				
	2 A	Agitation with mechanical coupling (including motor)				
	2 B	Agitation with magnetic coupling (including motor)				
	3 A	Single hole sparger				
	3 B	Multi hole sparger				
	3 C	Mesh sparger				
	4	Holder for reagent flask (2 flasks / holder - max 2 holders / vessel)				
	5	Sterile sample device (including filter & accessories)				
	6	Exhaust gas condenser				
	7	Septum				
Code option		Désignation	Quantité	La différence : en haut le prix et en bas la décomposition		
				Ports triple entrée : HTPG Ports triple entrée : HTPG : rushton Cuve verre ; châssis : accessoires Cuve verre ; châssis : accessoires Manteau chauffant 230V : EV NF Bobine Coffret HM : Plastron façade HM : Réservoir chauffage PRIMO : Pate thermique : Pompe magnet : Résistance chauffant Moteur, variateur & câbles SIEMENS : agitation mécanique Moteur, variateur & câbles SIEMENS : agitation magnétique Embout sparger simple trou Embout sparger multi-trou Embout sparger gantois Support flacon équipé pour cuve 1L, 2L, 3L, 5L, 10L Système prélèvement 3 voies Condenseur (1L+2L & 3L+5L+10L) Portseptum ; bouchons septum		

Annexe 4 : Ancienne base de données

ACCESSORIES														Project : 0			
LINK - SALE & MANUFACTURING PRICE														Project n° : 0			
														Revision : 0			
														Date : 0			
Désignation	N°	N° PLAN		GESTION DE CONTRAT				CUVES ET AGITATION									
		OU	CODE	GC	Doc	FRAIS	Etudes	Prepa	Qualité	Chaud	Matière						
				SUIVI	DOE	VOYAGES	Pres, et	cuves	traga	Meca	& Négocio	TOTAL	TOTAL	Kmb	TOTAL		
				ARTICLE	79 €	73 €	Divers	73 €	73 €	72 €	74 €	& DESP	PRI	PRI-ALEXES		PV	
3-WAY INLET	1		100012393									125	125	128	1,37	175	
3-WAY SAMPLE DEVICE WITH FILTER & ACCESSORIES & RELEVANT LONG SAMPLE TUBE	1		100000023									235	235	240	1,37	328	
SEPTUM (10mm port)	1		100012400									148	148	151	1,37	207	
												0	0	0	1,37	0	
												0	0	0	1,37	0	
CONDENSOR - 1L VESSEL	1		100012389									298	298	304	1,37	416	
CONDENSOR - 2L VESSEL	1		100012389									298	298	304	1,37	416	
CONDENSOR - 3L VESSEL	1		100012390									344	344	351	1,37	481	
CONDENSOR - 5L VESSEL	1		100012390									344	344	351	1,37	481	
CONDENSOR - 10L VESSEL	1		100012390									344	344	351	1,37	481	
												0	0	0	1,37	0	
												0	0	0	1,37	0	

Code SAP

Prix de la main d'œuvre et prix matière

Prix total, avec et sans marge

Annexe 5 : Nouvelle base de données

										GESTION DE CONTRAT				CUVES ET AGITATION							
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
										79 i	73 i	1 i	73 i	73 i	73 i	72 i	74 i	74 i	74 i	74 i	74 i
										0 h	0 h	0 i	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h
										GC SUIVI	Doc DOE	Frais voyages & Divers	Etudes cuves pression & agitation	Préparation cuves	Méthode cuves	Trappabilité cuves	Contrôle cuves	Chaud & Mécanique	Matière & Négoce & DESP cuves		
Désignation	Qt	Unité	Notes	PRI Unitaire	PRI Total	Composant	Fournisseur	Code article SAP													
CUVE VERRE																					
SIMPLE ENVELOPPE																					
Cuve (1L) verre uniquement - Simple enveloppe	1	1	01	289 i	0 i	CUVE	BERCAUVERRE	100012392												289 i	1 i
Cuve (2L) verre uniquement - Simple enveloppe	1	1	01	179 i	0 i	CUVE	BERCAUVERRE	100012434												179 i	
Cuve (3L) verre uniquement - Simple enveloppe	1	1	01	01	0 i	CUVE	BERCAUVERRE	100012435												01	
Cuve (5L) verre uniquement - Simple enveloppe	1	1	01	429 i	0 i	CUVE	BERCAUVERRE	100012436												429 i	
Cuve (10L) verre uniquement - Simple enveloppe	1	1	01	403 i	0 i	CUVE	BERCAUVERRE	100012438												403 i	
Cuve (10L) verre uniquement - Simple enveloppe	1	1	01	75 i	0 i	CUVE	BERCAUVERRE	100012439												75 i	

Désignation

Prix

Information complémentaire et code SAP

Partie des heures et des prix matières